

CPE 342 Machine Learning

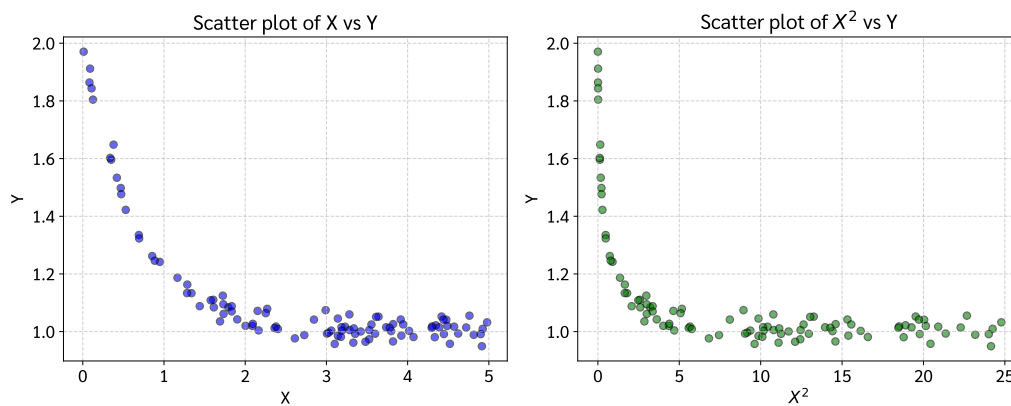
Assignment 2: Training Models via Iterative Approach

Gradient Descent — Exponential Model Fitting

67070501042 วิศิษฐ์ สุวรรณเนา

เป้าหมายของงานนี้คือการฝึกสอนโมเดล (Train model) ด้วยวิธีการ **Gradient Descent (GD)** เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมให้กับชุดข้อมูล $n = 100$ จุด โดยกำหนดให้ฟิตข้อมูลเข้ากับโมเดลสมการเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Model):

$$\hat{y} = C_0 + C_1 e^{C_2 x}$$



รูปที่ 1: การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (EDA) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y (ซ้าย) และตัวแปร X^2 และ Y (ขวา)

1. ฟังก์ชันความสูญเสีย (Loss Function)

สำหรับโมเดล $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$ เราใช้ฟังก์ชันความสูญเสียแบบ **Mean Squared Error (MSE)** โดยใช้ตัวหารเป็น $2n$ เพื่อความสะดวกในการหาอนุพันธ์:

$$L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

เมื่อแทนค่า $\hat{y}_i$ ลงไป จะได้:

$$L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))^2$$

2. การหาอนุพันธ์ย่อย (Gradient of Each Coefficient)

เพื่อใช้ Gradient Descent เราต้องหาอนุพันธ์ย่อย (Partial derivatives) ของ L เทียบกับพารามิเตอร์แต่ละตัว (C_0, C_1, C_2) โดยอาศัยกฎลูกโซ่ (Chain Rule)

สำหรับพารามิเตอร์ θ ใดๆ:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n 2 (y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} (y_i - \hat{y}_i) \\ &= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \theta}\end{aligned}$$

1) Gradient เทียบกับ C_0 :

ขั้นแรก หา $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0}$:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0} = \frac{\partial}{\partial C_0} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 1$$

แทนค่ากลับลงในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))$$

2) Gradient เทียบกับ C_1 :

ขั้นแรก หา $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1}$:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1} = \frac{\partial}{\partial C_1} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = e^{C_2 x_i}$$

แทนค่ากลับลงในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) e^{C_2 x_i}$$

3) Gradient เทียบกับ C_2 :

ขั้นแรก หา $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2}$ โดยใช้กฎลูกโซ่สำหรับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2} = \frac{\partial}{\partial C_2} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = C_1 \cdot \frac{\partial}{\partial C_2} (e^{C_2 x_i}) = C_1 \cdot e^{C_2 x_i} \cdot \frac{\partial}{\partial C_2} (C_2 x_i) = C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

แทนค่ากลับลงในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

3. กฎการอัปเดตพารามิเตอร์ (Update Rules)

ในแต่ละรอบการวนซ้ำ (Iteration) t พารามิเตอร์จะถูกปรับค่าตรงข้ามกับ Gradient โดยมีอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) η ควบคุมขนาดของก้าว:

$$\begin{aligned}C_0^{(t+1)} &= C_0^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_0} \\C_1^{(t+1)} &= C_1^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_1} \\C_2^{(t+1)} &= C_2^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_2}\end{aligned}$$

4. การเขียนโปรแกรม (Gradient Descent Implementation)

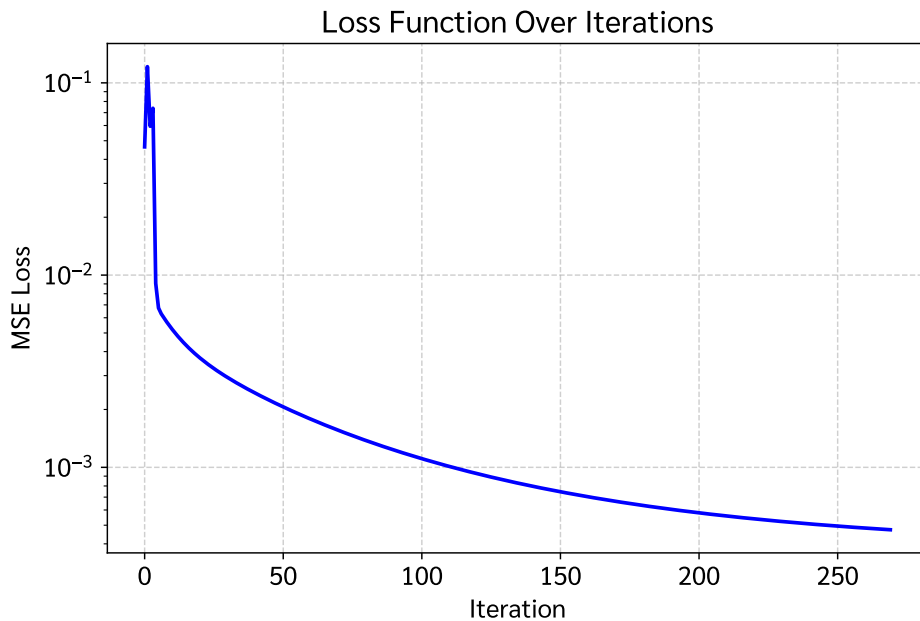
นำสมการ Gradient ที่ได้มาเขียนในรูปแบบโค้ด (Python/NumPy) โดยกำหนด hyperparameters เพื่อให้โมเดล Exponential สามารถฟิตได้อย่างแม่นยำและเสถียร ดังนี้:

- อัตราการเรียนรู้ (Learning Rate, η) = 1.0
- จำนวนรอบการวนซ้ำสูงสุด (Max Iterations) = 2,000 รอบ
- กำหนดค่าเริ่มต้น (Initial values) $C_0 = 0.5$, $C_1 = 0.5$ และ $C_2 = 0.1$
- กำหนดเกณฑ์หยุดทำงาน (Tolerance) = 10^{-6} เพื่อใช้ทำ Early Stopping หาก Loss ไม่เปลี่ยนแปลง

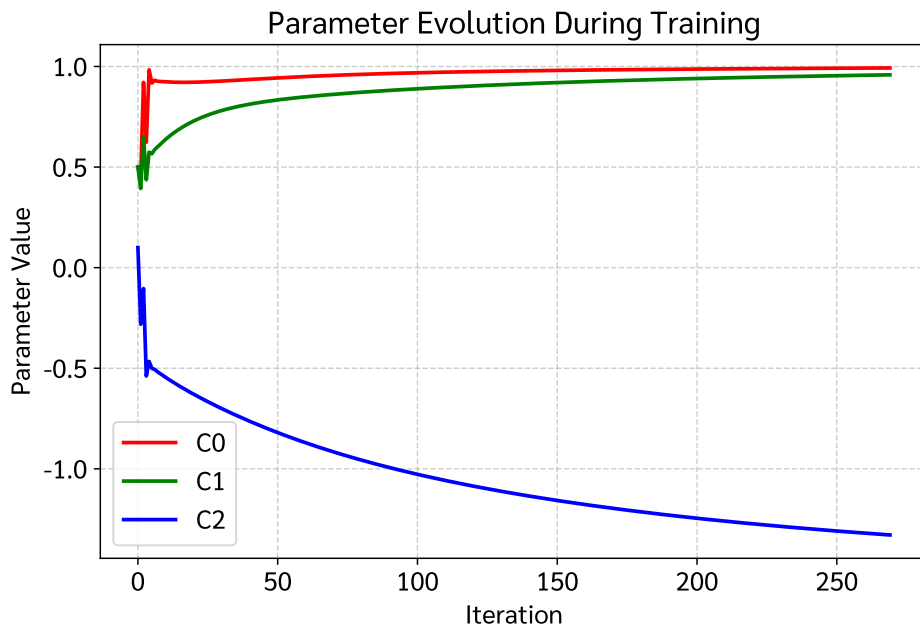
กระบวนการจะทำการอัปเดตค่าพารามิเตอร์ซ้ำๆ และบันทึกค่าพารามิเตอร์กับค่า Loss ในแต่ละรอบ เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

5. ผลลัพธ์และการแสดงผล (Results & Visualizations)

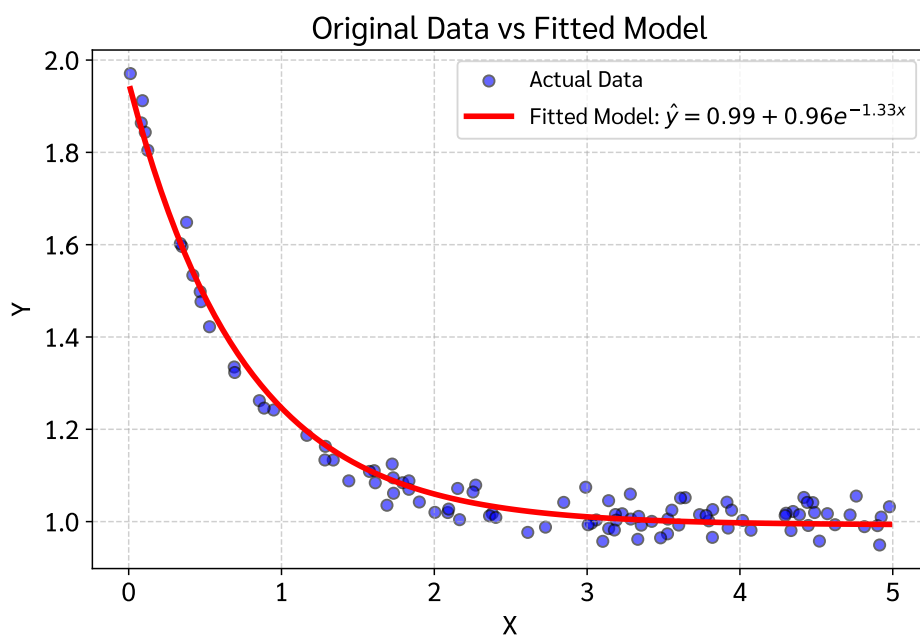
จากผลการฝึกสอนโมเดลด้วย Batch Gradient Descent พบว่าโมเดลสามารถลู่เข้าสู่จุดต่ำสุดสัมพัทธ์ (Convergence) ได้ภายใน **270 รอบ** โดยค่าความคลาดเคลื่อน (Loss) ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเสถียร ผลการวิเคราะห์และแสดงผลของโมเดลมี 4 ส่วนสำคัญดังต่อไปนี้:



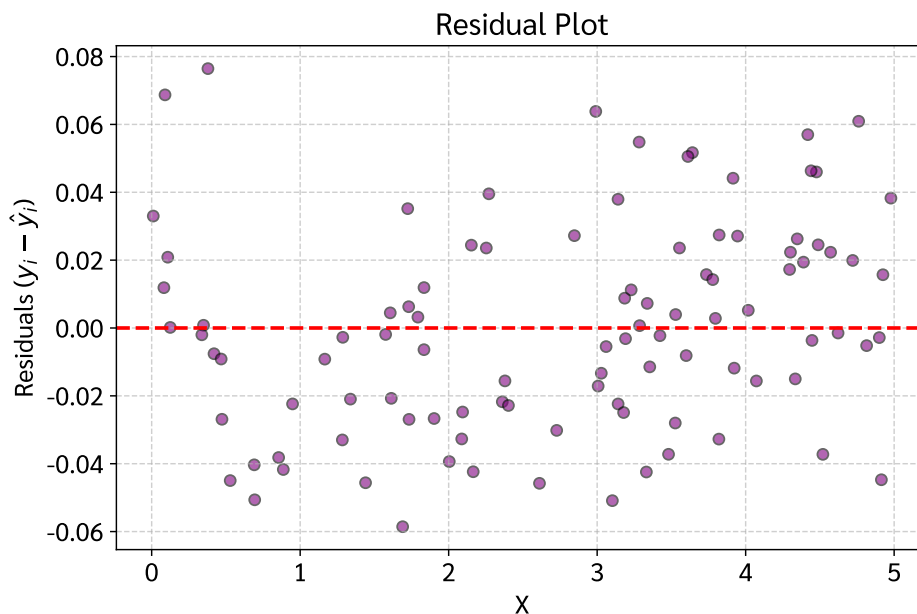
รูปที่ 2: **Learning Curve (Loss vs Iterations):** แสดงการลดลงอย่างรวดเร็วของค่า MSE Loss จากเริ่มต้น 0.0465 สู่ค่าสุดท้าย 0.0005 (ลดลง 98.98%) สะท้อนว่าการเลือก Learning Rate $\eta = 1.0$ มีความเหมาะสม ทำให้โมเดลลู่เข้าได้อย่างราบเรียบโดยไม่มีอาการแกว่ง (Oscillation) หรือหลุดขอบเขต (Overshooting)



รูปที่ 3: **Parameter Evolution:** แสดงเส้นทางการปรับค่าสัมประสิทธิ์ทั้ง 3 ตัว (C_0 , C_1 , C_2) ในแต่ละรอบการเทรน โดย C_0 ปรับตัวจาก 0.5 $\rightarrow$ 0.9927, C_1 ปรับตัวจาก 0.5 $\rightarrow$ 0.9587 และ C_2 ปรับตัวจาก 0.1 $\rightarrow$ -1.3296 จนลู่เข้าสู่ค่าที่เสถียรอย่างมั่นคง



รูปที่ 4: **Original Data vs Fitted Model:** แสดงการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลจริง 100 จุด กับเส้นโค้งทำนายของโมเดลเอกซ์โพเนนเชียล $\hat{y} = 0.9927 + 0.9587e^{-1.3296x}$ ซึ่งสามารถจับแนวโน้มความสัมพันธ์แบบ Exponential Decay ของข้อมูลได้อย่างแม่นยำและกลมกลืน



รูปที่ 5: **Residual Plot:** แสดงการกระจายตัวของค่าเศษเหลือ ($e_i = y_i - \hat{y}_i$) พบว่าค่า Residuals กระจายตัวแบบสุ่ม (Randomly distributed) รอบแกนสมมาตร 0 และมีความแปรปรวนสม่ำเสมอ (Homoscedasticity) ไร้รูปแบบความโค้งตักค้าง ยืนยันว่าโมเดล Exponential เหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้

Extra: การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล (Mathematical Evaluation)

เพื่อประเมินความแม่นยำของแบบจำลอง (Goodness of Fit) ในการทำนายค่า y เราใช้ตัวชี้วัดคือ **Coefficient of Determination (R^2)** ซึ่งมีสูตรทางคณิตศาสตร์ดังนี้:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

โดยที่:

- **Residual Sum of Squares (SS_{res}):** ผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อน

$$SS_{res} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \approx 0.0948$$

- **Total Sum of Squares (SS_{tot}):** ผลรวมกำลังสองของความแปรปรวนทั้งหมดของข้อมูล

$$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \approx 5.2020$$

แทนค่าในสูตร:

$$R^2 = 1 - \frac{0.0948}{5.2020} = 1 - 0.0182 = 0.9818$$

สรุป Extra: $R^2 \approx 0.9818$ (หรือ 98.18%)

การตีความค่า R^2 : หมายความว่า **98.18%** ของความแปรปรวนในตัวแปรเป้าหมาย Y สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร X ผ่านโมเดล Exponential ที่เทรนขึ้น บ่งชี้ว่าแบบจำลองมีความแม่นยำและมีความสามารถในการฟิตข้อมูลอยู่ในระดับดีเยี่ยม

สรุปผลลัพธ์ (Summary of Results)

หัวข้อ	ผลลัพธ์และคำตอบ
Task 1	Loss Function: $L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))^2$
Task 2	Partial Derivative Gradients: $\frac{\partial L}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)$ $\frac{\partial L}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) e^{C_2 x_i}$ $\frac{\partial L}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) C_1 x_i e^{C_2 x_i}$
Task 3	Update Rules: $C_j^{(t+1)} = C_j^{(t)} - \eta \frac{\partial L}{\partial C_j} \quad (j \in \{0, 1, 2\})$
Task 4	การเทรน Gradient Descent ($\eta = 1.0$, Tolerance = 10^{-6}): ลู่เข้าสำเร็จที่รอบที่ 270 (จากขีดจำกัด 2,000 รอบ)
Task 5	ผลลัพธ์สัมประสิทธิ์และค่า Loss: สัมประสิทธิ์: $C_0 \approx 0.9927$, $C_1 \approx 0.9587$, $C_2 \approx -1.3296$ สมการโมเดล: $\hat{y} = 0.9927 + 0.9587e^{-1.3296x}$ MSE Loss: $0.046463 \rightarrow 0.000474$ (ลดลง 98.98%)
Extra	Goodness of Fit: $R^2 \approx 0.9818$ (98.18%) โมเดลมีความแม่นยำสูงมาก

Appendix: Full Jupyter Notebook Code & Output

รายละเอียดต่อไปนี้เป็นโค้ด Python ที่ใช้แก้ปัญหาข้างต้น พร้อมผลลัพธ์และกราฟ (พิมพ์ด้วยฟอนต์ TH Sarabun New) ซึ่งได้รับจริงจาก Jupyter Notebook

Jupyter Notebook: Assignment_2_GD.ipynb

โค้ด Python และผลลัพธ์ทั้งหมดจาก Jupyter Notebook (รันสมบูรณ์)

2. Library & Font Setup

Loading required scientific libraries and configuring the system's Sarabun font to support clear typography and rendering in Matplotlib.

In [1]:

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import matplotlib.font_manager as fm
5 import os
6
7 # --- Robust Sarabun Font Setup ---
8 font_dir = os.path.join(os.environ.get('LOCALAPPDATA', ''), '
    Microsoft ', 'Windows ', 'Fonts ')
9 sarabun_r_path = os.path.join(font_dir, 'Sarabun-Regular.ttf')
10 sarabun_b_path = os.path.join(font_dir, 'Sarabun-Bold.ttf')
11
12 if os.path.exists(sarabun_r_path):
13     fm.fontManager.addfont(sarabun_r_path)
14 if os.path.exists(sarabun_b_path):
15     fm.fontManager.addfont(sarabun_b_path)
16
17 plt.rcParams['font.family'] = 'Sarabun'
18 plt.rcParams['font.size'] = 14
19 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # Prevent minus sign
    rendering issues
20
21 print("Library and font setup complete")
```

Out[1]:

Library and font setup complete

3. Data Loading & Exploratory Data Analysis (EDA)

Read the data from 'CPE342_Assignment 2_Data.csv' and display the first few rows.

In [2]:

```
1 # Read data
2 df = pd.read_csv('CPE342_Assignment 2_Data.csv')
3 X = df['X'].values
4 Y = df['Y'].values
5
6 # Display first few rows
7 df.head()
```

Out[2]:

	X	Y
0	4.072280	0.981321
1	1.724332	1.124653
2	1.901981	1.042435
3	4.914068	0.949332
4	1.165868	1.186925

Now, let's plot scatter plots to observe the relationship and trends between X and Y .

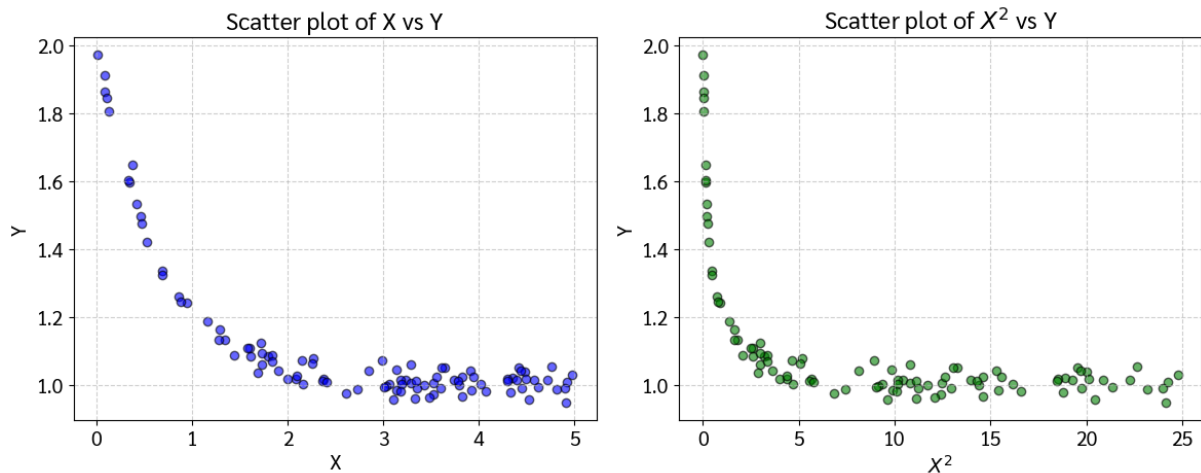
In [3]:

```
1 # Plot graphs to observe trends
2 plt.figure(figsize=(12, 5))
3
4 # Plot X vs Y
5 plt.subplot(1, 2, 1)
6 plt.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, edgecolor='k')
7 plt.title('Scatter plot of X vs Y')
8 plt.xlabel('X')
9 plt.ylabel('Y')
10 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
11
12 # Plot X^2 vs Y
13 plt.subplot(1, 2, 2)
14 plt.scatter(X**2, Y, color='green', alpha=0.6, edgecolor='k')
15 plt.title('Scatter plot of $X^2$ vs Y')
16 plt.xlabel('$X^2$')
17 plt.ylabel('Y')
```

```

18 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
19
20 plt.tight_layout()
21 plt.savefig('plot_1_eda.pdf', bbox_inches='tight')
22 plt.show()

```



Task 1 — Mean Squared Error (MSE) Loss Function

Given our target exponential model:

$$\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$$

We define the **Mean Squared Error (MSE)** loss function $\mathcal{L}(C_0, C_1, C_2)$ across all n data points, using a conventional factor of $\frac{1}{2n}$ to simplify algebra during differentiation:

$$\mathcal{L}(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Substituting the exponential model equation $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$ into the loss function yields:

$$\mathcal{L}(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))^2$$

Task 2 — Derivation of Partial Derivatives (Gradients)

To minimize the loss function $\mathcal{L}$ using Gradient Descent, we calculate the partial derivatives (gradients) with respect to each model parameter (C_0, C_1, C_2) using the **Chain Rule**. **1. General Chain Rule Formulation:**

For any parameter $\theta \in \{C_0, C_1, C_2\}$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \right] \\
&= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} (y_i - \hat{y}_i)^2 \\
&= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n 2(y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} (y_i - \hat{y}_i) \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot \left(-\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \theta} \right) \\
&= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \theta}
\end{aligned}$$

2. Gradients with respect to C_0 and C_1 :

A) Gradient with respect to C_0 : First, differentiate $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$ with respect to C_0 :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0} = \frac{\partial}{\partial C_0} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 1 + 0 = 1$$

Substituting this back into the chain rule formula:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))$$

B) Gradient with respect to C_1 : First, differentiate $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$ with respect to C_1 :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1} = \frac{\partial}{\partial C_1} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 0 + e^{C_2 x_i} = e^{C_2 x_i}$$

Substituting this back into the chain rule formula:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) e^{C_2 x_i}$$

3. Gradient with respect to C_2 :

First, differentiate $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$ with respect to C_2 :

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2} = \frac{\partial}{\partial C_2} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 0 + C_1 \frac{\partial}{\partial C_2} (e^{C_2 x_i})$$

Using the exponential derivative chain rule $\frac{d}{du}(e^u) = e^u \frac{du}{dx}$:

$$\frac{\partial}{\partial C_2} (e^{C_2 x_i}) = e^{C_2 x_i} \cdot \frac{\partial}{\partial C_2} (C_2 x_i) = x_i e^{C_2 x_i}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2} = C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

Substituting this back into the chain rule formula:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

4. Summary of Complete Gradients:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) e^{C_2 x_i}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

Task 3 — Parameter Update Rules

In each iteration t of Gradient Descent, the model parameters are updated simultaneously by moving in the negative direction of their respective gradients, scaled by the learning rate η :

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}$$

Specifically, for each coefficient:

$$C_0^{(t+1)} = C_0^{(t)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0}$$

$$C_1^{(t+1)} = C_1^{(t)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1}$$

$$C_2^{(t+1)} = C_2^{(t)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2}$$

Where:

- $C_0^{(t)}, C_1^{(t)}, C_2^{(t)}$: Current coefficient values at iteration t
- η : Learning rate (step size hyperparameter)
- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2}$: Partial derivative gradients calculated over all n data points

Task 4 — Gradient Descent Implementation

We will now implement the Gradient Descent algorithm in Python using NumPy based on our derived mathematical formulas. **Hyperparameters & Initial Conditions:**

- Learning Rate (η) = '1.0'
- Maximum Iterations ('max_iterations') = '2000'
- Convergence Tolerance ('tolerance') = '1e-6'
- Initial Parameter Guesses: $C_0 = 0.5, C_1 = 0.5, C_2 = 0.1$

In [4]:

```
1 # Initialize hyperparameters
2 learning_rate = 1.0
3 max_iterations = 2000
4 tolerance = 1e-6
5
6 # Initialize coefficients
7 C0, C1, C2 = 0.5, 0.5, 0.1
8 n = len(X)
9
10 # Lists to store history for visualization
11 history_loss = []
12 history_C0, history_C1, history_C2 = [], [], []
13
14 # Gradient Descent Loop
15 for i in range(max_iterations):
16     # Calculate predictions using the exponential model
17     exp_term = np.exp(C2 * X)
18     Y_pred = C0 + C1 * exp_term
19
20     # Calculate Error
21     error = Y - Y_pred
22
23     # Calculate MSE Loss (using 1/(2n))
24     loss = (1 / (2 * n)) * np.sum(error**2)
25
26     # Store history
27     history_loss.append(loss)
28     history_C0.append(C0)
29     history_C1.append(C1)
30     history_C2.append(C2)
31
```

```

32     # Calculate Gradients
33     grad_C0 = -(1 / n) * np.sum(error)
34     grad_C1 = -(1 / n) * np.sum(error * exp_term)
35     grad_C2 = -(1 / n) * np.sum(error * C1 * X * exp_term)
36
37     # Update coefficients
38     C0 -= learning_rate * grad_C0
39     C1 -= learning_rate * grad_C1
40     C2 -= learning_rate * grad_C2
41
42     # Early stopping condition
43     if i > 0 and abs(history_loss[-1] - history_loss[-2]) <
        tolerance:
44         print(f"Converged at iteration {i}")
45         break
46
47     print(f"Training completed in {len(history_loss)} iterations.")
48     print(f"Final Parameters: C0 = {C0:.4f}, C1 = {C1:.4f}, C2 = {C2
        :.4f}")
49     print(f"Final MSE Loss: {history_loss[-1]:.4f}")

```

Out[4]:

```

Converged at iteration 269
Training completed in 270 iterations.
Final Parameters: C0 = 0.9927, C1 = 0.9587, C2 = -1.3296
Final MSE Loss: 0.0005

```

Task 5 — Results & Visualizations

In this section, we analyze the training behavior and performance of our model using 4 diagnostic plots: 1. **Learning Curve (Loss over Iterations):** Displays the reduction in MSE Loss from 0.0465 $\rightarrow$ 0.0005 across iterations, proving smooth asymptotic convergence with learning rate $\eta = 1.0$. 2. **Parameter Evolution (Trajectory):** Illustrates how parameters C_0, C_1, C_2 evolve from (0.5, 0.5, 0.1) toward stable optimal values (0.9927, 0.9587, -1.3296). 3. **Fitted Model vs Original Data:** Compares the actual observations against the fitted non-linear curve $\hat{y} = 0.9927 + 0.9587e^{-1.3296x}$. 4. **Residual Plot:** Shows that prediction residuals ($y_i - \hat{y}_i$) are randomly distributed around 0 with constant variance, verifying homoscedasticity and absence of systematic bias.

In [5]:

```
1 # Save individual plots to PDF first (before creating subplots
   which resets state)
2 # Plot 1: Learning Curve
3 plt.figure(figsize=(8, 5))
4 plt.plot(range(len(history_loss)), history_loss, 'b-', linewidth
   =2)
5 plt.xlabel('Iteration')
6 plt.ylabel('MSE Loss')
7 plt.title('Loss Function Over Iterations')
8 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
9 plt.yscale('log')
10 plt.savefig('plot_2_loss_curve.pdf', bbox_inches='tight')
11 plt.close()
12
13 # Plot 2: Convergence of parameters
14 plt.figure(figsize=(8, 5))
15 plt.plot(range(len(history_C0)), history_C0, 'r-', label='C0',
   linewidth=2)
16 plt.plot(range(len(history_C1)), history_C1, 'g-', label='C1',
   linewidth=2)
17 plt.plot(range(len(history_C2)), history_C2, 'b-', label='C2',
   linewidth=2)
18 plt.xlabel('Iteration')
19 plt.ylabel('Parameter Value')
20 plt.title('Parameter Evolution During Training')
21 plt.legend()
22 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
23 plt.savefig('plot_3_coeff_trajectory.pdf', bbox_inches='tight')
24 plt.close()
25
26 # Plot 3: Fitted Curve vs Actual Data
27 plt.figure(figsize=(8, 5))
28 x_line = np.linspace(min(X), max(X), 100)
29 y_line = C0 + C1 * np.exp(C2 * x_line)
30 plt.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, label='Actual Data',
   edgecolor='k')
31 plt.plot(x_line, y_line, 'r-', linewidth=3, label=f'Fitted Model:
    $\hat{y} = \{C0:.2f\} + \{C1:.2f\}e^{\{\{C2:.2f\}x\}}$ ')
32 plt.xlabel('X')
33 plt.ylabel('Y')
34 plt.title('Original Data vs Fitted Model')
35 plt.legend(fontsize=12)
```

```

36 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
37 plt.savefig('plot_4_fitted_curve.pdf', bbox_inches='tight')
38 plt.close()
39
40 # Plot 4: Residuals
41 plt.figure(figsize=(8, 5))
42 Y_pred_final = C0 + C1 * np.exp(C2 * X)
43 residuals = Y - Y_pred_final
44 plt.scatter(X, residuals, color='purple', alpha=0.6, edgecolor='k'
45            )
46 plt.axhline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=2)
47 plt.xlabel('X')
48 plt.ylabel('Residuals ( $y_i - \hat{y}_i$ )')
49 plt.title('Residual Plot')
50 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
51 plt.savefig('plot_5_residuals.pdf', bbox_inches='tight')
52 plt.close()
53
54 # Now create the combined 2x2 grid for notebook display
55 fig, ((ax1, ax2), (ax3, ax4)) = plt.subplots(2, 2, figsize=(15,
56            12))
57
58 # Plot 1: Learning Curve (Loss over Iterations)
59 ax1.plot(range(len(history_loss)), history_loss, 'b-', linewidth
60         =2)
61 ax1.set_xlabel('Iteration')
62 ax1.set_ylabel('MSE Loss')
63 ax1.set_title('Loss Function Over Iterations')
64 ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
65 ax1.set_yscale('log')
66
67 # Plot 2: Convergence of parameters
68 ax2.plot(range(len(history_C0)), history_C0, 'r-', label='C0',
69         linewidth=2)
70 ax2.plot(range(len(history_C1)), history_C1, 'g-', label='C1',
71         linewidth=2)
72 ax2.plot(range(len(history_C2)), history_C2, 'b-', label='C2',
73         linewidth=2)
74 ax2.set_xlabel('Iteration')
75 ax2.set_ylabel('Parameter Value')
76 ax2.set_title('Parameter Evolution During Training')
77 ax2.legend()
78 ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

```



```

73
74 # Plot 3: Fitted Curve vs Actual Data
75 ax3.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, label='Actual Data',
76            edgecolor='k')
77 ax3.plot(x_line, y_line, 'r-', linewidth=3, label=f'Fitted Model:
78            $\hat{y} = \{C0:.2f\} + \{C1:.2f\}e^{\{C2:.2f\}x}$ ')
79 ax3.set_xlabel('X')
80 ax3.set_ylabel('Y')
81 ax3.set_title('Original Data vs Fitted Model')
82 ax3.legend(fontsize=12)
83 ax3.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
84
85 # Plot 4: Residuals
86 ax4.scatter(X, residuals, color='purple', alpha=0.6, edgecolor='k'
87            )
88 ax4.axhline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=2)
89 ax4.set_xlabel('X')
90 ax4.set_ylabel('Residuals ( $y_i - \hat{y}_i$ )')
91 ax4.set_title('Residual Plot')
92 ax4.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
93
94 plt.tight_layout()
95 plt.show()

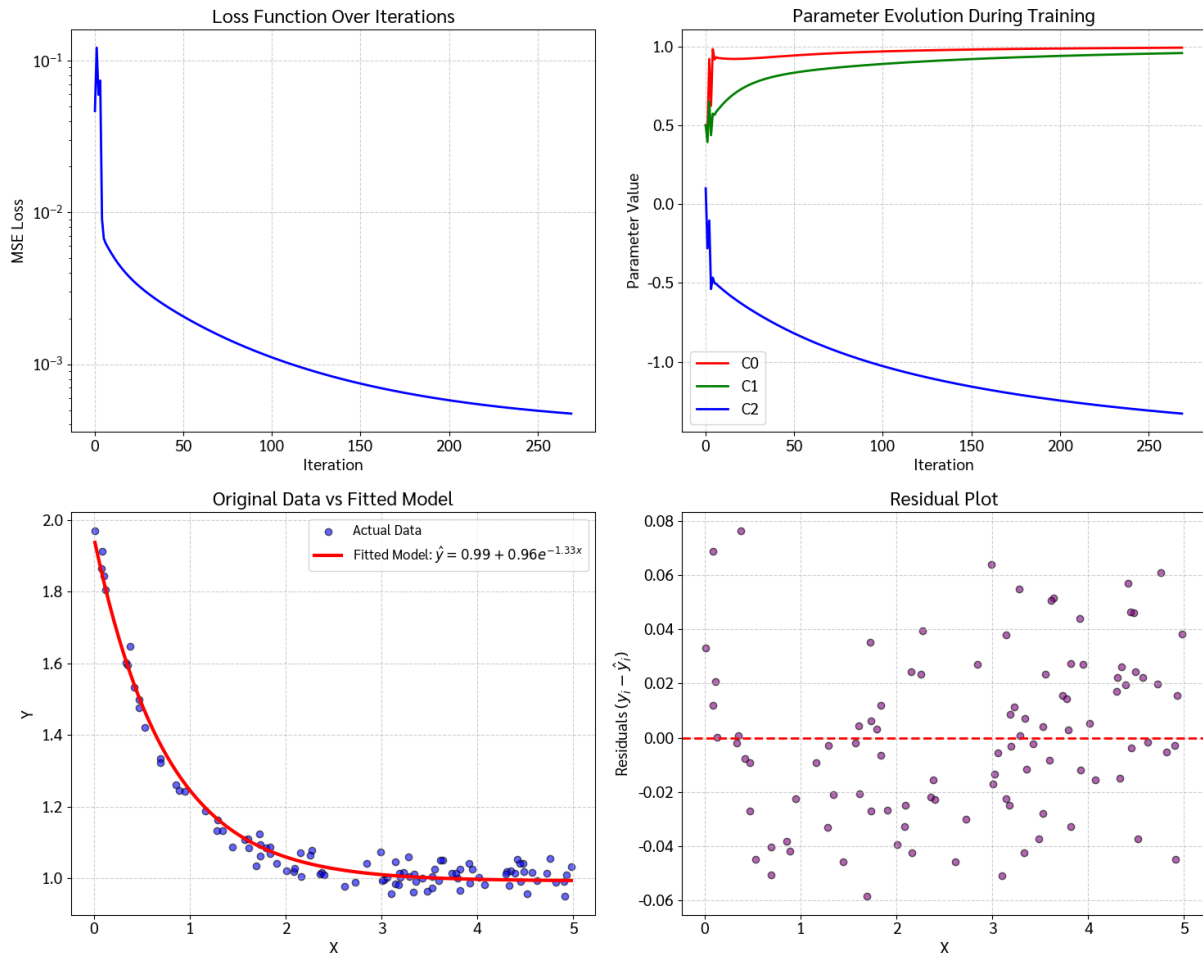
```

Out[5]:

```

<>:31: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:47: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:76: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:87: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:31: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:47: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:76: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:87: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_18520\3103374935.py:31:
  SyntaxWarning: invalid esca ...
  plt.plot(x_line, y_line, 'r-', linewidth=3, label=f'Fitted Model:
     $\hat{y} = \{C0:.2f\} + \{C1 ...
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_18520\3103374935.py:47:
  SyntaxWarning: invalid esca ...
  plt.ylabel('Residuals ( $y_i - \hat{y}_i$ )')
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_18520\3103374935.py:76:
  SyntaxWarning: invalid esca ...$ 
```

```
ax3.plot(x_line , y_line , 'r-', linewidth=3, label=f'Fitted Model:
      $\hat{y} = \{C0:.2f\} + \{C1 \dots
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_18520\3103374935.py:87:
      SyntaxWarning: invalid esca ...
ax4.set_ylabel('Residuals ($y_i - \hat{y}_i$)')
```



Extra: Model Evaluation (R-squared & Summary Statistics)

To mathematically evaluate the goodness of fit for our machine learning model, we calculate the Coefficient of Determination, also known as R^2 . The formula for R^2 is:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

Where:

- **Residual Sum of Squares (SS_{res})** is the sum of squared differences between actual and predicted values:

$$SS_{res} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **Total Sum of Squares (SS_{tot})** is the sum of squared differences between actual values and their sample mean ($\bar{y}$):

$$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

A higher R^2 score (0.9818 or 98.18%) indicates that the exponential model captures almost all variation in the data.

In [6]:

```
1 # Print summary statistics
2 print("\n=== MODEL EVALUATION SUMMARY ===")
3 print(f"Fitted parameters: C0 = {C0:.6f}, C1 = {C1:.6f}, C2 = {C2:.6f}")
4 print(f"Total Iterations: {len(history_loss)}")
5 print(f"Initial loss: {history_loss[0]:.6f}")
6 print(f"Final loss: {history_loss[-1]:.6f}")
7 loss_reduction = (history_loss[0] - history_loss[-1]) /
    history_loss[0] * 100
8 print(f"Loss reduction: {loss_reduction:.2f}%")
9
10 # Calculate R-squared
11 Y_mean = np.mean(Y)
12 ss_res = np.sum((Y - Y_pred_final)**2)
13 ss_tot = np.sum((Y - Y_mean)**2)
14 r_squared = 1 - (ss_res / ss_tot)
15 print(f"R-squared (R^2): {r_squared:.6f}")
```

Out[6]:

```
=== MODEL EVALUATION SUMMARY ===
Fitted parameters: C0 = 0.992665, C1 = 0.958671, C2 = -1.329637
Total Iterations: 270
Initial loss: 0.046463
Final loss: 0.000474
Loss reduction: 98.98%
R-squared (R^2): 0.981770
```

Summary of Results

Task / Item	Formulation / Output	Description & Meaning	:- :- :-	Task
1: Loss Function	$\mathcal{L}(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))^2$	Mean Squared Error (MSE) objective function		Task 2: Gradients
	$\nabla \mathcal{L} = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} \right]^T$	Analytical		

gradients derived via Chain Rule | | **Task 3: Update Rules** | $C_j^{(t+1)} = C_j^{(t)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_j}$ | Simultaneous parameter updates ($\eta = 1.0$) | | **Task 4: Implementation** | Convergence in **270 iterations** | Trained using NumPy batch gradient descent | | **Task 5: Final Model** | $\hat{y} = 0.9927 + 0.9587e^{-1.3296x}$ | $C_0 \approx 0.9927, C_1 \approx 0.9587, C_2 \approx -1.3296$ | | **Task 5: Loss Reduction** | $0.046463 \rightarrow 0.000474$ | Total MSE loss reduction of **98.98%** | | **Extra: Goodness of Fit** | $R^2 \approx 0.9818$ (**98.18%**) | Model explains **98.18%** of target variance |